

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

三年級 第一學期 AI資訊 TRY趣教案

一、教學設計理念說明

本教案之教學設計理念，包括以下三點：

(一) 單元的設計緣起意涵

AI 資訊課程在三年級針對電腦的認識與使用、電腦基本操作，結合本校特色mBot的統整課程，透過電腦使用的基本介紹、程式介面介紹與操作機器人的統整課程。此課程中，學生為主動參與者與探究者，教師為引導者和協助者。提供學生足夠的操作經驗，讓孩子們在操作中能察覺與資訊學習相關的知識與脈絡，再連結舊經驗後進而理解資訊課程的新知識，最後藉由老師的引導，擴張自己mBot機器人的設計內容，產生更進一步的學習。因此，這個教學活動設計會著重在學生的操作與經驗分享，再藉由討論來建構資訊知識。

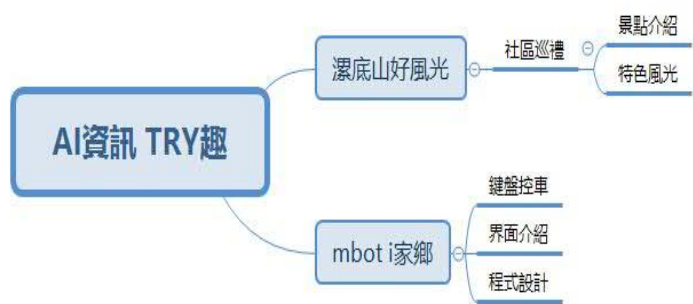
(二) 學生學習特質與需求

(三) 核心素養的展現

單元主要讓學生透過認識及操作電腦的過程中，形塑出對資訊設計的概念，並能熟練操作日常使用的電腦程式(領域核心素養 社-E-B2、自-E-B2)。在學習活動進行中，教師的關鍵性問話與各式討論都是在促進學生探索與解決資訊問題，並能有系統的理解程式設計的概念。再者，在 i 家鄉課程活動中，藉由小組和全班討論，老師的指導語和任務的提供也讓學生能彼此對話，理解他人的想法，與他人合作解決問題，並尊重多元的問題解法，建立良好的互動關係(領域核心素養 社-E-C1)。

二、教學活動設計

領域名稱 (統整領域)	社會、自然	設計者	三年級教學團隊
實施年級	三年級	總節數	20 節
單元名稱	mBot i 家鄉(一)		
設計依據			
核心素養			
總綱核心素養		領綱核心素養	
B2 科技資訊與媒體素養 C1 道德實踐與公民意識		◎社會領域 社-E-B2 認識與運用科技、資訊及媒體，並探究其與人類社會價值、信仰及態度的關聯。 社-E-C1 培養良好的生活習慣，理解並遵守社會規範，參與公共事務，養成社會責任感，尊重並維護自己和他人的人權，關懷自然環境與人類社會的永續發展。 ◎自然領域 自-E-B2 能了解科技及媒體的運用方式，並從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等，察覺問題或獲得有助於探究的資訊。	

		自-E-C1 培養愛護自然、珍愛生命、惜取資源 的關懷心與行動力。	
核心素養呼應說明			
◎社會領域 培養學生能夠認識及運用科技、資訊及媒體，進而探究其與人類社會價值、信仰及態度的關聯，也培養良好的生活習慣，能夠理解且遵守社會規範，將來能積極參與公共事務，養成對社會的責任感，懂得尊重並維護自己和他人的人權， 關懷自然環境與人類社會的永續發展。			
◎自然領域 讓學生能夠了解科技及媒體的運用方式，進一步透過學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等方式，察覺問題或獲得有助於個人探究的資訊，進而培養愛護自然、珍愛生命、惜取資源的關懷心與行動力。			
學習重點	學習表現	◎社會領域 3b-II-1 透過適當的管道蒐集與學習主題相關的資料，並判讀其正確性 2a-III-2 表達對在地與全球議題的關懷。 2b-III-1 體認人們對社會事物與環境有不同的認知、感受、意見與表現方式，並加以尊重。 ◎自然領域 po-III-1 能從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等察覺問題。 po-III-2 能初步辨別適合科學探究的問題，並能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出適宜探究之問題。 ah-III-2 透過科學探究活動解決一部分生活週遭的問題。	◎社會領域 Ae-II-1 人類為了解決生活需求或滿足好奇心，進行科學和技術的研發，從而改變自然環境與人們的生活。 Af-III-1 為了確保基本人權、維護生態環境的永續發展，全球須共同關心許多議題。 ◎自然領域 INf-III-2 科技在生活中的應用與對環境與人體的影響。 INg-III-2 人類活動與其他生物的活動會相互影響，不當引進外來物種可能造成經濟損失和生態破壞。
概念架構		導引問題	
		1. 如何讓mbot正確前進、暫停 2. 遙控車進行的速度太快或太慢，要如何修改？	

議題融入	所融入之學習重點	資 E1 認識常見的資訊系統。 資 E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。			
教材來源	自編				
教學資源	mBot 機器人				
最終表現任務	表現規準 等級 基準向度	A(優秀)	B(佳)	C(可)	
	方案設計	能詳細敘述惡地形的地景特徵與形成原因，並與同學合作完成課文劇本改編，模擬紙偶動作、對話，進行至少兩分鐘的演出。	能說出大部分惡地形的地景特徵與形成原因，並改編部分課文內容寫成對話，在老師指導下練習紙偶動作、對話，進行1~2分鐘的演出。	能簡單說出惡地形的地景特徵與形成原因，並根據課文內容大藝為劇本，在老師協助下練習紙偶動作、對話，進行1分鐘的演出。	
	分工合作	實踐行動能分工合作，積極投入。	實踐行動略有分工合作，部分學生參與投入。	實踐行動僅少數同學參與，無分工。	
	實踐情形	能實踐完整的方案設計行動，且能視狀況做妥善的應變反應。	能實踐大部分的方案設計行動，能視狀況時常展現應變與反應。	能實踐概略的方案設計行動，偶爾針對現場情況做出應變反應。	
	反思修正	能反思實踐行動，分享心得，並提出完善的方案修正建議。	能反思實踐行動，分享心得，提出部分的方案修正建議。	能反思實踐行動，分享心得。	
架構脈絡	◆活動一、認識惡地形的成因及地景特徵 ◆活動二、探討軍事碉堡的歷史用途 ◆活動三、製作簡易紙偶(著色、剪裁、裝長尾釘) ◆活動四、根據課文內容改寫為劇本故事(兩人一組)並分組展演				
學習目標					
1. 能了解並運用遙控器與機器人配對。 2. 熟悉操作介面並完成行進各項操作。 3. 漂底山好風光： 用鍵盤操控 mBot 在漂底山地圖上的巡航並進行景點介紹。					

教學活動設計			
教學活動內容及實施方式	時間	教學資源	評量
第一~二節 一、引起動機 觀看教學短片	80	電腦 單槍 螢幕	專心聽講 發表

【SE mBot 教學】#4 第四課 mBot 鍵盤遙控車
(http://www.youtube.com/watch?v=TuMo_rsTIMI)

教師提問：

「有玩過遙控車嗎？」

「要如何操控？」

第三~五節

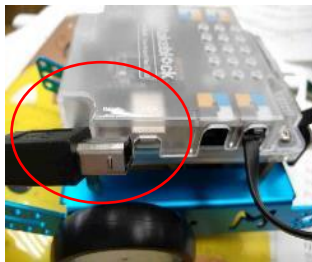
二、發展活動

1. 連接 機器人與電腦

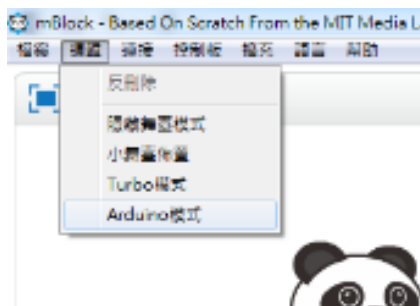
(1)電腦端 接 USB 線 A 公

(2)機器人(3、4 埠側) 接 USB 線 B 公(如下左圖)。

(3)後打開機器人電源(1、2 埠側) (如下右圖)



(4)編輯→勾選 **Arduino 模式**



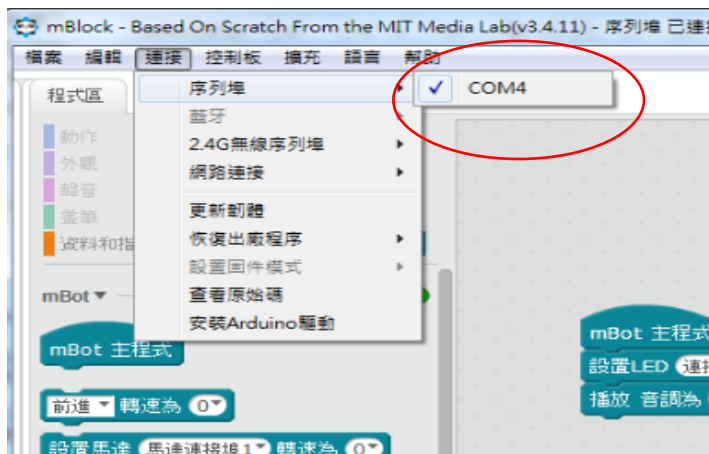
(5)連接→序列埠→勾選 COM 隨版本會有不同，

若同時出現 COM1 與 COM4，請選擇 **COM4**

120

mBot
機器人

電腦



(6)若找不到連接埠，可先安裝 Arduino 驅動，
再不行請關閉機器人電源與程式再重新啟動。



(7)Arduino 模式及 COM4 指令完成，

mBot 面板會出現綠燈

第六~八節

一、第一個程式(參考影片：<https://youtu.be/ScKyhc6CD80>)

1. 使用介面認識



1. 工具列：程式介面調整設定
2. 舞台區：程式執行結果的表現區域。
3. 圖形命令區：控制命令就是圖形積木，直接拖拉組合。
4. 程式區：放置圖形命令，組合後就是「程式」。
5. 角色管理區：mBlock中程式所控制的主體。

160

教師提問：「如何讓機器人依照我們想要的方式動作？」

第九~十二節

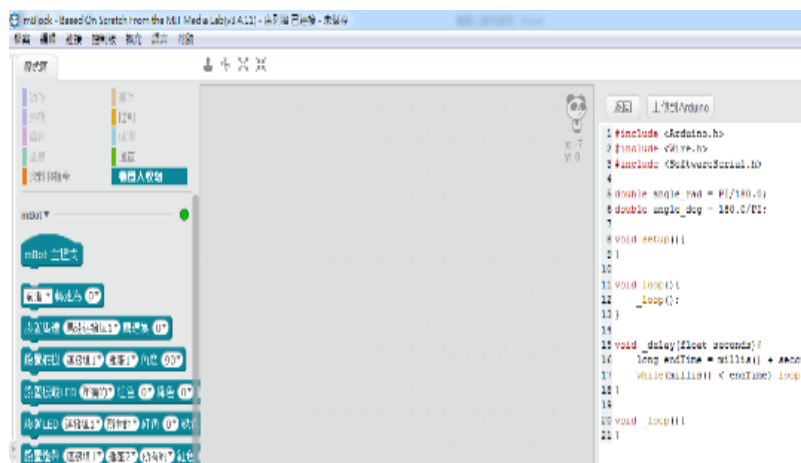
2. 設計程式

(一)先拖曳「主程式」積木再依序，拖曳「前進指令」積木到程式區堆疊，待完成程式後，請上傳程式到機器人。



(二)上傳程式到機器人(上傳到 Arduino)





第十三~十六節

3. 讓 mbot 車動起來

教師提問：

- 「如何讓 mbot 正確前進」
- 「如何讓 mbot 速度的正確性如何確認」
- 「如何讓 mbot 暫停」

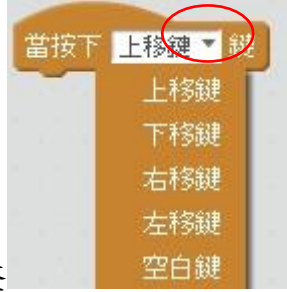
(1) 用鍵盤操控 **方向**：



首先選”事件”



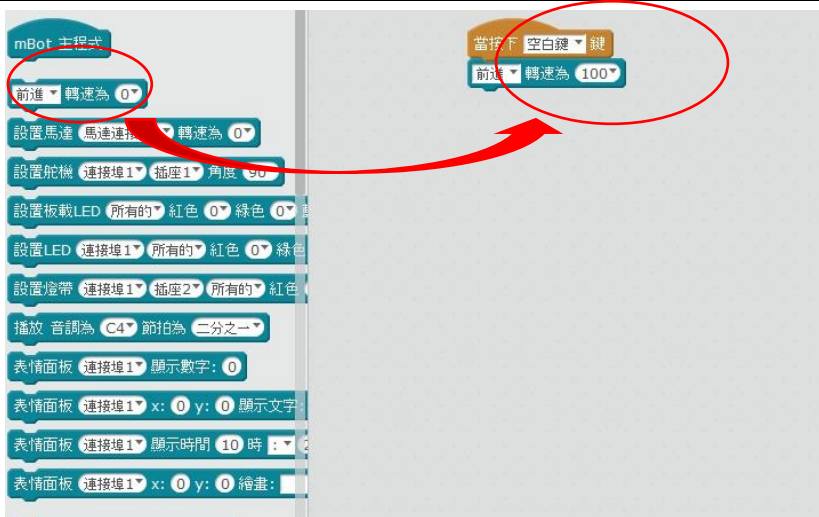
選  拖拉移入，

調整 

選”上移鍵” 

(2) 速度設定

點選”機器人模組” 



拖移  進程式區與事件組合



並調整速度

160

(3) 煞車設置

選事件 

+ 機器人模組  (速度為 0)

=  按下空白鍵即可煞車

第十七~二十節

三、綜合活動

1. 教師提問：

「如果遙控車進行的速度太快或太慢，要如何修改？」
「除了鍵盤，我們還可以如何設定前、後、左、右、煞車？」

1. 學生能用鍵盤操控 mBot 車前進、煞車
2. 學生能改變速度參數，嘗試性改變車速
3. 學生能延伸鍵盤控制範圍：前、後、左、右、煞車

2. 漂底山好風光-社區巡禮

實際操作 mbot 在社區地圖上做巡禮介紹

